

**铖昌科技(001270)**

报告日期: 2022 年 6 月 19 日

# 民营相控阵 T/R 芯片龙头，持续拓展军民两用市场

## ——铖昌科技深度报告

分析师: 邱世梁 执业证书编号: S1230520050001  
 分析师: 程兵 执业证书编号: S1230522020002  
 分析师: 张建民 执业证书编号: S1230518060001

**评级** **增持**

上次评级 首次评级

当前价格 ¥ 73.61

**单季度业绩** **元/股**

1Q/2022 0.13

### 报告导读

国内民营相控阵 T/R 芯片龙头，军用受益相控阵雷达渗透率提升，多个型号进入量产；民用卫星互联网将进入密集发星期，成长性有望超预期。

### 投资要点

#### 国内民营相控阵 T/R 芯片龙头企业

相控阵 T/R 芯片领域具备较高的技术壁垒和市场、资质壁垒，目前国内研制量产能力主要集中在中电科 13 所、55 所等军工科研院所，公司是少数能提供完整解决方案的企业之一，芯片质量可达宇航级。公司星载芯片已稳定运行较长时间，并批量列装至地面、车载、舰载等相控阵雷达。

#### 军用：受益有源相控阵雷达渗透率提升

①2022 年我国军费预算 1.45 万亿元同比增 7.1%，增速较上年提升 0.3pct。商务部投资促进事务局预计国防信息化开支核心领域有望保持超 20%复合增长。

②有源相控阵雷达替代机械雷达已成趋势，渗透率将持续提升，2010-2019 年全球有源相控阵雷达生产总数占雷达总数的 14.16%，未来替代空间广阔。

③优势星载领域需求持续乐观，并且在地面雷达等领域进展顺利，多个型号进入量产，且有三个项目合计 21 个子项目在研，舰载、车载等领域同样具备机会，看好公司军用 T/R 芯片业务未来发展。

#### 民用：卫星互联网/5G 毫米波蓄势待发

①招股书显示，国内规划总卫星发射数量超 2000 颗，发射集中在 2022-2025 年。公司已完成星载及地面用模拟波束赋形芯片的迭代定型，并已开发银河航天等客户。

②随着 5G 毫米波技术的成熟、Massive MIMO 应用将带动毫米波射频芯片需求，公司已完成毫米波应用的模拟波束赋形芯片的研发。

#### 投资建议

预计公司 2022-2024 年归母净利润 1.8 亿元、2.3 亿元、3.0 亿元；对应 PE 为 46 倍、35 倍、27 倍。首次覆盖，给予“增持”评级。

**催化剂：**新产品定型量产；卫星互联网大规模部署。

**风险提示：**1) 下游国防支出不及预期；2) 新兴领域应用落地不及预期；3) 行业竞争加剧；4) 订单取得不连续可能导致公司业绩波动的风险。

### 财务摘要

| (百万元)   | 2021A   | 2022E  | 2023E  | 2024E  |
|---------|---------|--------|--------|--------|
| 主营收入    | 211     | 279    | 371    | 483    |
| (+/-)   | 20.60%  | 32.35% | 32.90% | 30.07% |
| 净利润     | 160     | 178    | 232    | 302    |
| (+/-)   | 251.71% | 11.55% | 30.14% | 29.84% |
| 每股收益(元) | 1.91    | 1.60   | 2.08   | 2.70   |
| P/E     | 51.45   | 46.12  | 35.44  | 27.29  |

### 公司简介

公司成立于 2010 年，2022 年 6 月在深交所主板上市，主营业务为微波毫米波模拟相控阵 T/R 芯片的研发、生产、销售和技术服务。

报告撰写人: 邱世梁, 程兵, 张建民

联系人: 汪洁, 胥辛

深度报告

公司研究——通信行业

证券研究报告

## 正文目录

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| <b>1. 民营相控阵 T/R 芯片龙头</b>      | <b>4</b>  |
| 1.1. 稀缺的 T/R 芯片供应商            | 4         |
| 1.2. 高壁垒铸就高盈利能力               | 6         |
| 1.3. 上市将进一步利好发展               | 8         |
| <b>2. 军用：受益有源相控阵雷达渗透率提升</b>   | <b>8</b>  |
| 2.1. 有源相控阵雷达渗透率提升             | 9         |
| 2.2. T/R 芯片技术和资质壁垒高           | 11        |
| 2.3. 基于星载拓展地面等市场              | 12        |
| <b>3. 民用：卫星互联网/5G 毫米波蓄势待发</b> | <b>14</b> |
| 3.1. 卫星互联网：进入集中发星期            | 14        |
| 3.2. 5G 毫米波：已经完成产品研发          | 16        |
| <b>4. 投资建议</b>                | <b>17</b> |
| 4.1. 盈利预测                     | 17        |
| 4.2. 估值分析                     | 18        |
| 4.3. 投资建议                     | 19        |
| <b>5. 风险提示</b>                | <b>19</b> |

## 图表目录

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 图 1：相控阵 T/R 芯片产业链              | 5  |
| 图 2：公司收入情况                     | 6  |
| 图 3：公司归母净利润情况                  | 6  |
| 图 4：公司分产品收入情况                  | 7  |
| 图 5：公司分产品收入占比情况                | 7  |
| 图 6：公司 T/R 芯片产品销售数量            | 7  |
| 图 7：公司 T/R 芯片产品销售单价            | 7  |
| 图 8：公司分业务毛利率情况                 | 8  |
| 图 9：公司毛利率、净利率及各项费用率情况          | 8  |
| 图 10：相控阵系统示意图                  | 9  |
| 图 11：我国国防预算情况                  | 9  |
| 图 12：传统机械扫描雷达                  | 10 |
| 图 13：相控阵雷达                     | 10 |
| 图 14：2010-2019 年各类型军用雷达销售额，亿美元 | 10 |
| 图 15：2010-2019 年各类型军用雷达销售额占比   | 10 |
| 图 16：公司分产品收入情况                 | 12 |
| 图 17：公司分产品收入占比情况               | 12 |
| 图 18：5G 毫米波适用更大规模的天线阵列利于波束赋形   | 16 |

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 图 19: 5G “宏基站+小基站” 协同组网 .....   | 16 |
| 表 1: 公司主要产品情况 .....             | 4  |
| 表 2: 发行前后公司股本结构 .....           | 5  |
| 表 3: 公司 IPO 募集资金投资项目情况 .....    | 8  |
| 表 4: 公司在研项目情况 .....             | 12 |
| 表 5: 2018-2021 年公司前五大客户情况 ..... | 13 |
| 表 6: 各国主要卫星互联网星座部署计划 .....      | 14 |
| 表 7: 国内主要卫星星座计划 .....           | 15 |
| 表 8: 公司细分业务盈利预测 .....           | 18 |
| 表 9: 可比公司估值情况 .....             | 19 |
| 表附录: 三大报表预测值 .....              | 20 |

## 1. 民营相控阵 T/R 芯片龙头

### 1.1. 稀缺的 T/R 芯片供应商

铖昌科技是国内稀缺的微波毫米波相控阵 T/R 芯片供应商之一。公司成立于 2010 年，2022 年 6 月在深交所主板上市。公司深耕模拟相控阵 T/R 芯片领域，主要向市场提供基于 GaN、GaAs 和硅基工艺的系列化产品及相关解决方案。T/R 芯片领域具备较高的技术壁垒和市场、资质壁垒，经过多年的研究和技术攻关，形成多项核心技术，成为该领域少数几家民营厂商。2018 年和而泰收购铖昌有限 80% 股权成为其控股股东。

公司目前已拥有可覆盖 L 波段至 W 波段的各类相控阵 T/R 芯片产品，产品主要包含功率放大器芯片、低噪声放大器芯片、模拟波束赋形芯片及相控阵用无源器件等。

表 1：公司主要产品情况

| 产品分类    | 产品名称     | 产品介绍                                                                                                                                        |
|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 放大器类芯片  | 低噪声放大器芯片 | 低噪声放大器是雷达、电子对抗、现代通信等应用中接收系统的关键元器件，主要用于接收系统前端，在放大信号的同时抑制噪声干扰，提高系统灵敏度，其功能决定接收系统的性能。                                                           |
|         | 功率放大器芯片  | 功率放大器是各种无线发射系统中最重要的组成部分。发射链路信号需要经缓冲级放大、驱动级放大和末级功率放大，再馈送到天线以向外辐射，实现输入激励信号的增益放大并将直流功率转换成微波功率输出。功率放大器作为输出功率最大、功耗最高的器件，其性能水平和效率也决定了发射系统的性能。     |
|         | 收发多功能芯片  | 收发多功能芯片内部集成了发射驱动/功放、接收驱动/低噪放、收发切换开关等功能电路单元，具有小型化、高集成度、低成本等优势。                                                                               |
| 幅相控制类芯片 | 数控移相器芯片  | 数控移相器是控制信号相位变化的器件，通过控制相位变化量来调整波束形成，被广泛地应用于雷达、微波通信和测量系统中。                                                                                    |
|         | 数控衰减器芯片  | 数控衰减器通过控制衰减量来调整信号幅度以适应有源相控阵天线的波束宽度和旁瓣功率电平，并补偿移相器引入的增益变化。                                                                                    |
|         | 数控延时器芯片  | 数控延时器通过控制信号的延时量，改善天线的频率响应，对指向漂移进行校正，被广泛应用于宽带相控阵天线中以抵消天线的孔径效应。                                                                               |
| 无源类芯片   | 模拟波束赋形芯片 | 模拟波束赋形芯片是将单个或多个射频收发通道单片集成，每个射频通道拥有独立信号放大、开关切换以及幅度和相位控制功能电路。同时芯片还同时包含数字控制、波束存储、电源调制以及温度传感等必要的辅助电路模块。用户可根据不同应用场景需求通过可编程控制快速设定最优辐射方案，极大简化系统设计。 |
|         | 开关芯片     | 开关芯片的作用是将多路射频信号中的任一路或几路通过控制逻辑连通，以实现不同信号路径的切换，包括接收与发射的切换、不同频段间的切换等，以达到共用天线、节省产品成本的目的。                                                        |
|         | 功分器芯片    | 功分器全称功率分配器，是一种将一路输入信号的能量分成两路或多路输出能量相等或不平等的器件，也可反过来将多路信号的能量合成一路输出，此时可也称为合路器。                                                                 |
|         | 限幅器芯片    | 限幅器用来在接收机前端保护低噪放器件，其作用是把输出信号的幅度限定在一定的范围内，即当输入功率电平超过某一参考值后，输出功率将被限制在限幅电平，且不再随输入电压变化。                                                         |

资料来源：招股说明书，浙商证券研究所

公司上游主要原材料为 GaAs 晶圆，产品生产流程主要包括晶圆流片、测试、划片、检片、取样、目检、复检等环节，其中晶圆的流片、划片主要采用委外加工的模式完成。

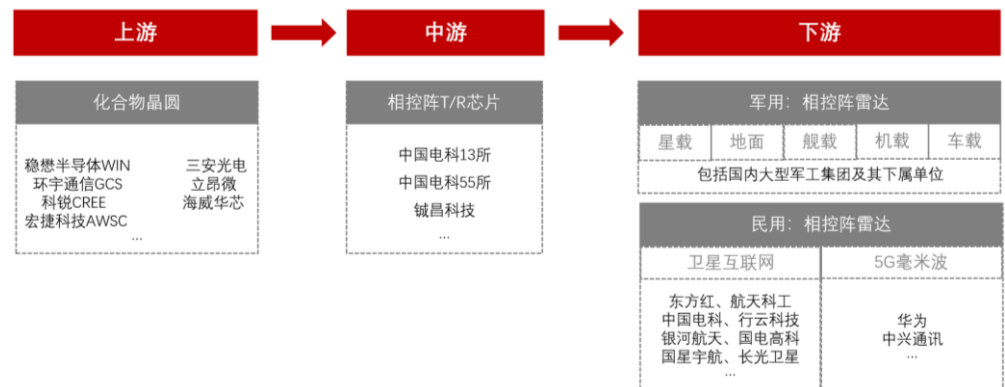
下游领域方面,公司现有产品已广泛应用于军用相控阵雷达领域,在星载、机载、舰载、车载和地面相控阵雷达中实现列装,此外公司持续拓展民用卫星互联网、5G 毫米波通信领域:

1) 相控阵雷达: 目前公司产品已应用于探测、遥感、通信、导航、电子对抗等领域,在星载、机载、舰载、车载和地面相控阵雷达中实现列装。军用领域,公司为元器件供应商,在军工产业链中属于三级配套供应商,下游客户为天线供应商,最终用户包括国内大型军工集团及其下属单位。

2) 卫星互联网: 成功推出星载和地面用卫星互联网相控阵 T/R 芯片全套解决方案,研制的硅基毫米波模拟波束赋形芯片系列产品,已与多家科研院所及优势企业开展合作。目前客户包括银河航天等卫星互联网运营商。

3) 5G 毫米波通信: 已和主流通信设备生产商建立良好合作关系,支撑 5G 毫米波相控阵 T/R 芯片国产化。

图 1: 相控阵 T/R 芯片产业链



资料来源: 招股说明书, 浙商证券研究所

上市后和而泰仍为公司控股股东,持股比例变为 47.22%, 刘建伟仍为公司实际控制人。前十大股东中, 铖铝合伙、科吉投资、科祥投资、科麦投资为员工持股平台, 合计持股比例为 15.7% (上市后), 其中铖铝合伙系 2017 年 6 月设立, 科吉投资、科祥投资、科麦投资系公司 2020 年 6 月增资引入, 员工持股平台将有效建立起对其核心技术的保护机制, 并且有效带动员工积极性。

表 2: 发行前后股本结构

| 股东名称 | 发行前     |        | 发行后     |        |
|------|---------|--------|---------|--------|
|      | 持股数, 万股 | 持股比例   | 持股数, 万股 | 持股比例   |
| 和而泰  | 5280.29 | 62.97% | 5280.29 | 47.22% |
| 铖铝合伙 | 528.03  | 6.29%  | 528.03  | 4.72%  |
| 科吉投资 | 411.04  | 4.90%  | 411.04  | 3.68%  |
| 科祥投资 | 409.46  | 4.88%  | 409.46  | 3.66%  |
| 科麦投资 | 404.72  | 4.83%  | 404.72  | 3.62%  |
| 丁宁   | 330.02  | 3.94%  | 330.02  | 2.95%  |
| 丁文桓  | 264.01  | 3.15%  | 264.01  | 2.36%  |
| 达晨创通 | 191.93  | 2.29%  | 191.93  | 1.72%  |

| 股东名称        | 发行前     |       | 发行后      |       |
|-------------|---------|-------|----------|-------|
|             | 持股数, 万股 | 持股比例  | 持股数, 万股  | 持股比例  |
| 上海满众        | 132.01  | 1.57% | 132.01   | 1.18% |
| 创富兆业        | 71.34   | 0.85% | 71.34    | 0.64% |
| 江金丰淳        | 71.34   | 0.85% | 71.34    | 0.64% |
| 王钧生         | 66      | 0.79% | 66       | 0.59% |
| 前海科控        | 47.56   | 0.57% | 47.56    | 0.43% |
| 达晨码砂        | 42.66   | 0.51% | 42.66    | 0.38% |
| 中小基金        | 39.63   | 0.47% | 39.63    | 0.35% |
| 璟佑伍期        | 35.67   | 0.42% | 35.67    | 0.32% |
| 金圆展鸿        | 23.78   | 0.28% | 23.78    | 0.21% |
| 服务业基金       | 19.82   | 0.24% | 19.82    | 0.18% |
| 财智创赢        | 16.65   | 0.20% | 16.65    | 0.15% |
| IPO 向公众发行股份 |         |       | 2795.35  | 25%   |
| 合计          | 8385.94 | 100%  | 11181.29 | 100%  |

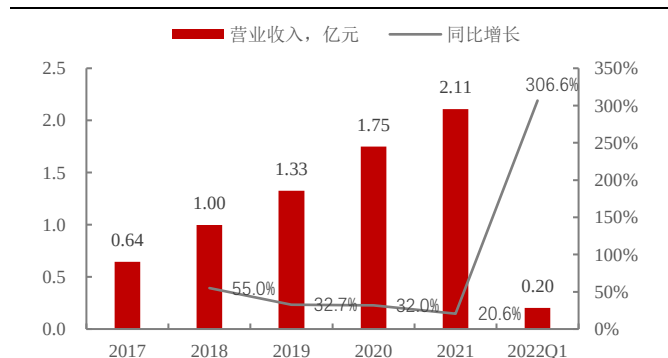
资料来源：招股说明书，浙商证券研究所

## 1.2. 高壁垒铸就高盈利能力

2021 年，公司实现营业收入 2.1 亿元，同比增长 20.6%；归母净利润 1.6 亿元，同比增长 251.7%。2020 年公司净利润下降主要系 2020 年股份支付（5182 万元）所致。2022Q1 公司实现营业收入 2023 万元，同比增长 306.6%；归母净利润 1058 万元，同比增长 355.4%，一季报收入大幅增长主要系按照客户排产计划于当期交付某星载相控阵 T/R 芯片部分批次产品相应确认收入 1828.94 万元。

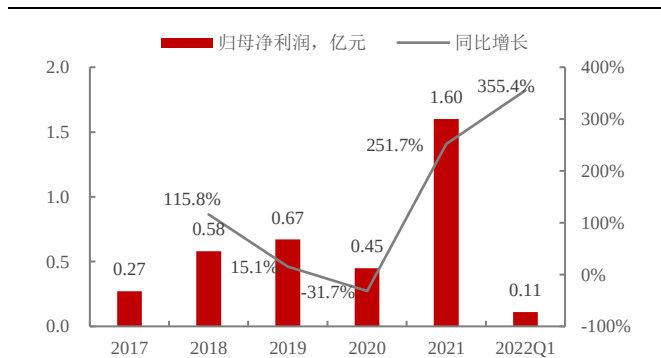
2022 年 1-6 月，公司预计实现营业收入 9000-10500 万元，同比增 12.2%-30.9%；净利润 5000-5800 万元，同比增 8.34%-25.68%；扣非净利润 4200-4800 万元，同比增 4.87%-19.85%。增长主要系公司参与的多个研制项目陆续进入量产阶段带动，2022 年 1-6 月预计收入主要来源于 A01 客户的两种型号卫星产品以及 D02 客户的某大型地面雷达产品。

图 2：公司收入情况



资料来源：招股说明书，浙商证券研究所

图 3：公司归母净利润情况



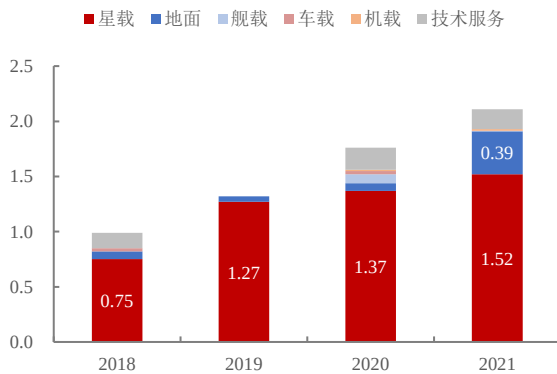
资料来源：招股说明书，浙商证券研究所

军用领域是公司当前收入主要来源。细分看，星载产品占比 70% 以上，但近年来机载、舰载、车载、地面产品线不断丰富。2021 年公司相控阵 T/R 芯片实现收入 1.93 亿元，其中星载、地面、机载雷达芯片产品分别实现收入 1.52、0.39、0.01 亿元，占总收入比 71.9%、18.7%、0.63%。星载产品持续是公司最大收入来源，同时公司积极拓展其他领域，



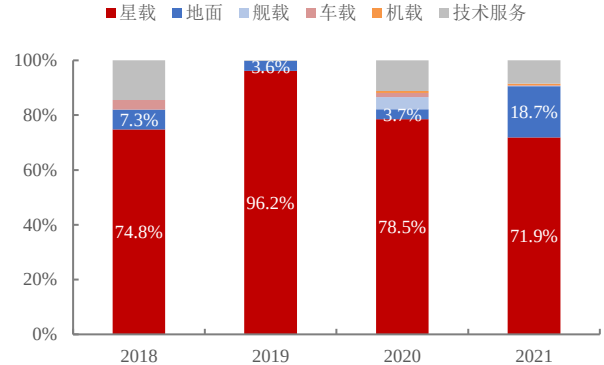
其中地面雷达芯片占比从2020年3.7%提升至2021年18.7%，主要系公司2021年为D02客户的某大型地面雷达批量供货，为E01客户的某地面雷达批量供货带动。

图 4：公司分产品收入情况



资料来源：招股说明书，浙商证券研究所

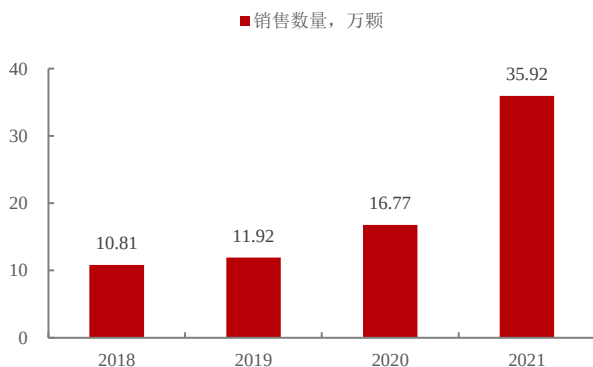
图 5：公司分产品收入占比情况



资料来源：招股说明书，浙商证券研究所

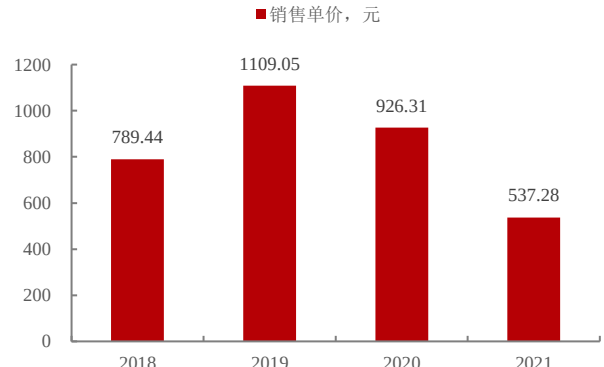
随着公司产品应用领域的扩展，公司产品销售数量近年来也大幅增加。2021年度公司芯片销售数量35.92万颗，销售单价537.28元，其中产品单位售价大幅降低主要因产品结构发生变化，地面产品2021年度销售20.83万颗，较2020年度1.29万颗大幅增长，其中地面某型号产品销售16万颗，单位为95.91元/颗，该产品应用于地面低慢小目标探测雷达，功率指标、抗辐照要求等远低于星载产品，单位售价较低。

图 6：公司 T/R 芯片产品销售数量



资料来源：招股说明书，浙商证券研究所

图 7：公司 T/R 芯片产品销售单价



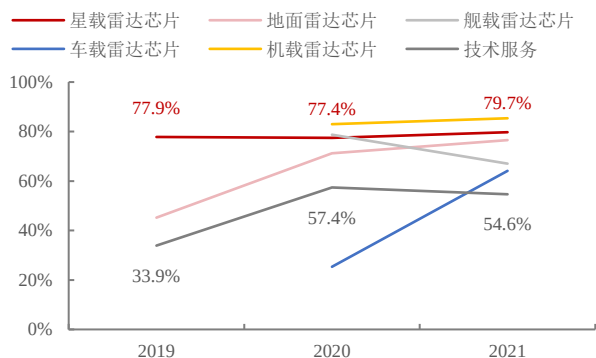
资料来源：招股说明书，浙商证券研究所

**毛利率持续较高水平。**2018-2021年公司综合毛利率分别为70.1%、76.6%、74.3%、77.0%。费用率方面，2021年公司销售、管理、财务、研发费用率分别4.0%、6.9%、-0.1%、14.1%。净利率波动较大，2020年公司净利率26%明显较低主要系2020年股份支付(5182万元)所致，2021年净利率75.8%较高主要系2021年政府补助(包括增值税退税、部分项目补助等)确认其他收益4662万元，其中军品免征增值税优惠金额3319万元，系收到以前年度军品收入增值税退税。

**1)相控阵 T/R 芯片毛利率水平较高。**2018-2021年T/R芯片整体毛利率分别为67.5%、76.7%、76.5%、79.1%，主要系芯片产品面向国防领域销售所致，具有集成度高、结构复杂等特征，公司核心产品需满足宇航级要求，具备较高售价和毛利率水平。

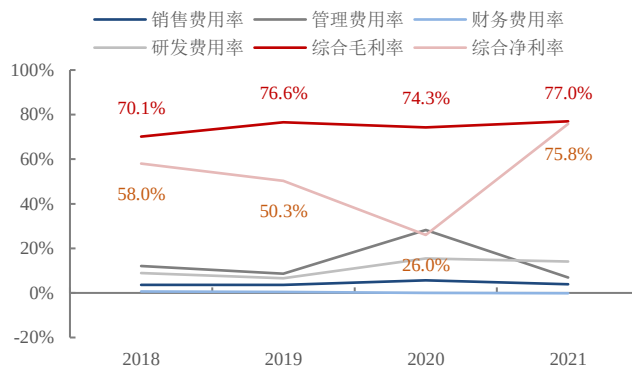
2) 技术服务毛利率波动较大, 2019-2021 年技术服务毛利率分别为 33.9%、57.4%、54.6%, 主要系其高度定制化, 受客户需求及项目技术差异影响, 2019 年较低主要系项目数量较少。

图 8: 公司分业务毛利率情况



资料来源: 招股说明书, 浙商证券研究所

图 9: 公司毛利率、净利率及各项费用率情况



资料来源: 招股说明书, 浙商证券研究所

### 1.3. 上市将进一步利好发展

上市将利好公司长期发展。上市将有利于公司夯实资金实力, 进一步加强技术研发投入, 扩大生产规模, 获得规模效应, 提升行业竞争力和抗风险能力。

本次 IPO 拟募资 5.1 亿元用于新一代相控阵和卫星互联网相控阵 T/R 芯片项目。IPO 发行价格 21.68 元/股, 募资总额 6.06 亿元, 扣除发行费用预计净额 5.09 亿元, 分别投向新一代相控阵 T/R 芯片项目、卫星互联网相控阵 T/R 芯片项目, 其中:

1) 新一代相控阵 T/R 芯片: 项目建设周期 36 个月, 建成后将新增产能约 100 万颗, 达产后预计年新增收入 3 亿元, 净利润 0.94 亿元, 项目将助推雷达低成本、大范围应用, 并面向机载、舰载、车载、地面拓展。

2) 卫星互联网相控阵 T/R 芯片: 项目建设周期 36 个月, 达产后预计年新增收入 0.84 亿元, 净利润 0.25 亿元, 该项目将公司在星载相控阵 T/R 芯片的技术优势拓展应用至卫星互联网领域, 强化市场竞争力。

表 3: 公司 IPO 募集资金投资项目情况

| 项目名称                    | 总投资金额, 万元 | 拟投入募集资金, 万元 | 项目建设期 | 毛利率    | 净利率    | 达产后新增收入, 万元 | 达产后新增利润, 万元 |
|-------------------------|-----------|-------------|-------|--------|--------|-------------|-------------|
| 新一代相控阵 T/R 芯片研发及产业化项目   | 39974.26  | 39974.26    | 36 个月 | 62.52% | 31.36% | 30000       | 9406.90     |
| 卫星互联网相控阵 T/R 芯片研发及产业化项目 | 10936.33  | 10936.33    | 36 个月 | 58.34% | 29.33% | 8400        | 2463.65     |

资料来源: 招股说明书, 浙商证券研究所

## 2. 军用: 受益有源相控阵雷达渗透率提升

公司主要产品相控阵 T/R 芯片是相控阵雷达最核心的元器件。

相控阵雷达是指用电子技术控制阵列天线各辐射单元的相位, 使天线波束指向在空间快速变化的雷达。相控阵雷达的无线收发系统主要分为数字信号处理模块、数据转换模

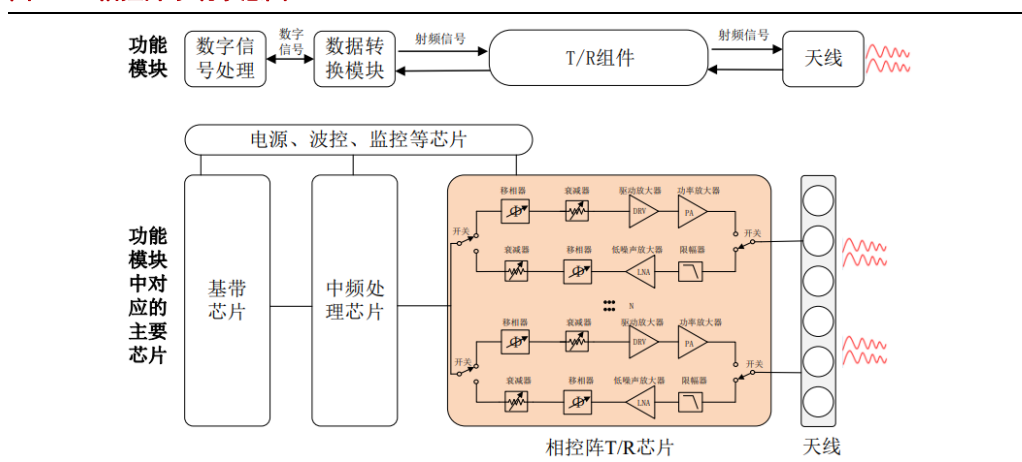


块、T/R 组件和天线等功能模块。成本角度来看，相控阵雷达成本的主要部分为相控阵天线，作为相控阵天线的核心部件，相控阵 T/R 组件占整个雷达造价的 60%。

T/R 芯片是内嵌于 T/R 组件内的核心功能芯片，负责信号的发射和接收并控制信号的幅度和相位，从而完成雷达的波束赋形和波束扫描。随着固态有源集成电路的发展，T/R 组件中的关键核心功能全部采用芯片实现，T/R 芯片直接决定了 T/R 组件的各项性能，进而直接影响雷达整机的各项关键指标。

相控阵雷达的探测能力与阵列单元数量密切相关，一部相控阵雷达少则由数百个，多则由数万个阵列单元组成，一般一个天线阵列单元对应一个 T/R 组件，一个 T/R 组件通常包含 2-8 颗相控阵 T/R 芯片，这些芯片通过 MCM 技术与一些分立器件一起集成到基板上，最终封装形成 T/R 组件。

图 10：相控阵系统示意图

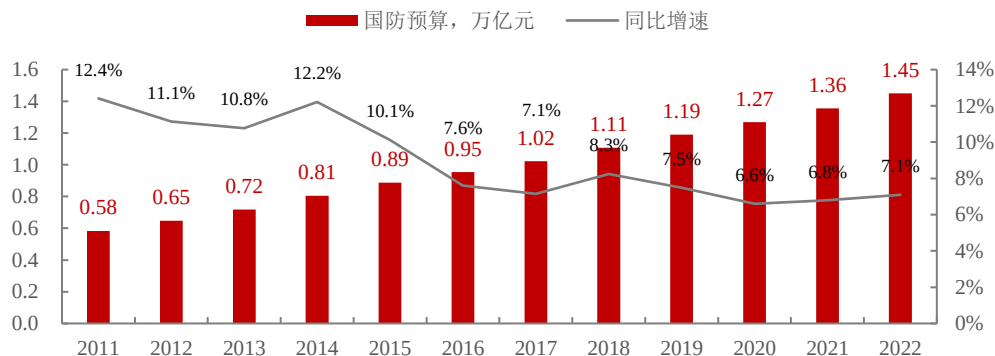


资料来源：招股说明书，浙商证券研究所

## 2.1. 有源相控阵雷达渗透率提升

**国家军费预算增长、国防信息化进程加速。**2022 年政府工作报告提到构建武器装备现代化管理体系，深化国防和军队改革，加强国防科技创新。据政府预算草案报告，2022 年我国军费预算 1.45 万亿元，同比增长 7.1%，较 2021 年上升 0.3pct。公司招股书显示，商务部投资促进事务局报告预计 2025 年国防信息化开支可能达 2513 亿元，占国防装备支出 40%，核心领域有望保持超 20%复合增长。

图 11：我国国防预算情况



资料来源：政府预算草案，浙商证券研究所

现代战争要求雷达能力提升，有源相控阵雷达渗透率有望提升。

雷达是国防领域重要的电子技术装备,具有探测距离远、测定速度快、全天候服务等特点,广泛应用在探测、遥感、通信、导航、电子对抗领域,是国防信息化的重要领域之一,根据产业信息网预测,2019 年我国军用雷达市场规模达 304 亿元,预计 2025 年可达 565 亿, CAGR 达 10.88%。

传统雷达由机械转动装置控制天线的指向,无法对快速移动目标的跟踪搜索。现代战争要求雷达技术具备抗侦察、抗干扰、抗隐身的能力,雷达技术在探测器的构型、观测视角覆盖和信号空间维度三个技术方向发展,形成三种主流技术体制:相控阵、合成孔径和脉冲多普勒。

相控阵雷达在频宽、信号处理和冗余设计上具有优势。相控阵雷达通过计算机控制各辐射单元相位改变波束指向扫描,具有快速而精确的波束切换及指向能力,使雷达在极短时间内完成全空域扫描。每个辐射天线单元都配装有发射/接收组件,能产生、接收电磁波,得到精确可预测的辐射方向图和波束指向,在频宽、信号处理和冗余设计上比传统无源及机械扫描雷达具有优势。

图 12: 传统机械扫描雷达



资料来源: 招股说明书, 浙商证券研究所

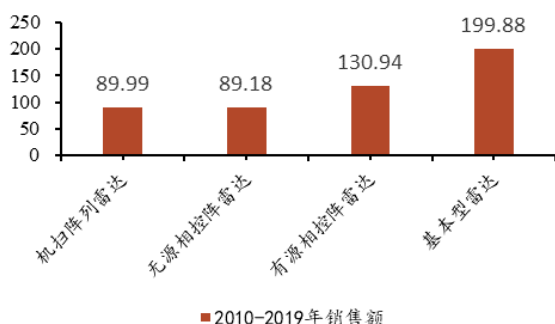
图 13: 相控阵雷达



资料来源: 招股说明书, 浙商证券研究所

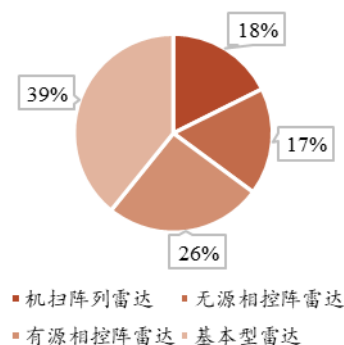
**有源相控阵雷达替代机械雷达已成趋势, 渗透率将持续提升。**有源相控阵雷达凭借其独特的优势已广泛应用于飞机、舰船、卫星等装备上,成为目前雷达技术发展的主流趋势。美国已全面将现役 F-15C、F-15E、F-18E 战斗机雷达升级为有源相控阵雷达,并已在下一代驱逐舰上装备。据 Forecast International, 2010-2019 年全球有源相控阵雷达生产总数占雷达总数的 14.16%, 总销售额占比 25.68%, 未来替代传统机械空间广阔。

图 14: 2010-2019 年各类型军用雷达销售额, 亿美元



资料来源: Forecast International, 浙商证券研究所

图 15: 2010-2019 年各类型军用雷达销售额占比



资料来源: Forecast International, 浙商证券研究所

**有源相控阵雷达发展带动 T/R 芯片需求。**相控阵雷达探测能力与阵列单元数相关，一部雷达由数百到数万个阵列单元组成，例如美国萨德反导系统的 AN/TPY-2 雷达系统有 3 万余天线单元，每个单元对应一个 T/R 组件，通常由 2-8 颗 T/R 芯片通过 MCM 技术与分立器件集成到基板上封装成。探测用有源相控阵雷达的天线辐射单元所需的 T/R 芯片套数规模根据不同的应用需求从数百到数万不等，机载、舰载探测单雷达一般数百到数千套 T/R 芯片，地面、星载一般数百至数万套。

## 2.2. T/R 芯片技术和资质壁垒高

**T/R 芯片领域具备较高的技术壁垒和市场、资质壁垒。**

1) 技术壁垒：相控阵 T/R 芯片不同应用场景对产品性能要求均不同，需定制，对新进企业的产品开发设计能力要求较高。同时，军工装备对元器件的性能、可靠性要求极高，特别是星载雷达，由于卫星制造成本极高，运行环境恶劣，产品需经过长时间开发、验证、技术迭代。同时，行业内企业已将产品设计形成专利保护。

2) 市场及客户壁垒：下游客户主要为军工集团及下属单位，对企业有较高的技术和资质要求，对产品具有严格的遴选或许可制度，产品一旦定型，具有较强的路径依赖性，更换供应商的程序复杂，成本较高，下游客户的供应商选择具有较强的稳定性和连贯性。

3) 资质壁垒：由于军工行业的特殊性，从保密及技术安全角度出发，从事军品研发和生产的企业需取得相关资质，要求企业具有较强的技术、配套实力，且认证周期长。

**T/R 芯片行业集中度较高。**

军工雷达生产研制单位分总体单位（整机）、二级配套（天线）、三级配套（元器件）和其他通用零部件供应商等层次，呈现出上层研制单位少、下层配套单位多的金字塔形。

目前国内具备微波毫米波相控阵 T/R 芯片研制量产能力的主要为军工集团下属科研院所（基于技术积累、资金规模、客户渠道等优势占大量份额）及少数具备三、四级配套能力的民营企业。中国电科 13 所和中国电科 55 所基于其技术积累、资金规模、客户渠道等优势，在国内占据大部分市场份额，民营企业市场份额相对较小。

**公司技术能力领先、相关资质完整。**

是国内少数能够提供相控阵 T/R 芯片完整解决方案的企业之一。公司于 2016 年承建浙江省重点企业研究院；2018 年公司的相控阵 T/R 芯片被评为浙江省优秀工业产品；2018 年获评浙江省科技型中小企业；2019 年获评浙江省重点实验室、浙江省“隐形冠军”企业；2020 年获评国家专精特新“小巨人”企业。

公司已获得研发和生产经营所需的完整军工资质，目前产品涵盖整个固态微波产品链，包括功率放大器、低噪声放大器、收发多功能、幅相控制、模拟波束赋形、数控衰减器等十余高性能芯片，工艺制程范围 40-500nm，提供各典型频段的微波毫米波模拟相控阵系统芯片解决方案。公司所研制的芯片具有高性能、高集成度、高可靠性、低成本及高易用性等特点，质量可达宇航级。

截至招股说明书签署日，公司拥有已获授权发明专利 14 项（其中，国防专利 3 项），软件著作权 12 项，集成电路布图设计专有权 46 项；公司在研包括 D711、D751、D761 项目合计 21 个子项目，部分已经进入正样阶段。

表 4：公司在研项目情况

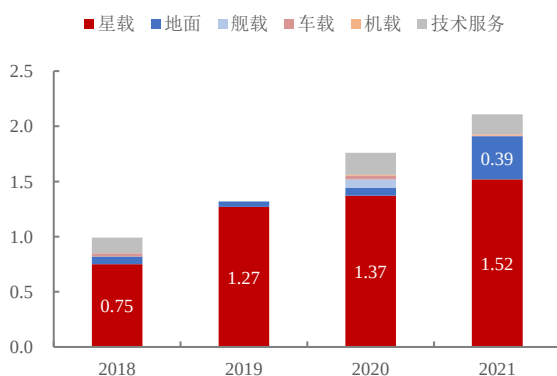
| 序号 | 项目类别 | 项目内容、拟达到的目标                                                                                                                                                                                | 子项目名称   | 进展情况 |
|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
| 1  | D711 | 随着星载领域产品进一步小型化、轻量化的应用需求，对相控阵 T/R 芯片提出了更高的要求。本项目针对星载领域产品需求，研究高集成度相控阵 T/R 芯片架构，研制高性能的多功能芯片，高效率、高功率的功放芯片，低功耗的低噪放芯片等高集成度相控阵 T/R 芯片，实现具有高性能、高集成度、高可靠性、满足抗辐照要求的星载 T/R 芯片解决方案，完成星载领域产品的技术储备和专用开发。 | 01-1902 | 研发阶段 |
|    |      |                                                                                                                                                                                            | 01-1802 | 研发阶段 |
|    |      |                                                                                                                                                                                            | 01-2016 | 初样阶段 |
|    |      |                                                                                                                                                                                            | 01-1905 | 正样阶段 |
|    |      |                                                                                                                                                                                            | 01-2013 | 初样阶段 |
|    |      |                                                                                                                                                                                            | 01-2101 | 初样阶段 |
|    |      |                                                                                                                                                                                            | 01-2004 | 初样阶段 |
| 2  | D751 | 传统分立式套片解决方案芯片种类繁多，导致雷达装配复杂，体积较大、且价格昂贵。本项目针对地面应用领域大型陆基/车载雷达应用需求，开展高集成度多功能芯片、收发多功能芯片、功放芯片、限幅低噪放芯片等相控阵 T/R 芯片研制，降低组件尺寸及装配复杂度，实现具有低成本、高集成度的地面/车载相控阵 T/R 芯片解决方案，完成地面应用领域产品的技术储备和专用开发。           | 01-2115 | 研发阶段 |
|    |      |                                                                                                                                                                                            | 01-2107 | 研发阶段 |
|    |      |                                                                                                                                                                                            | 01-2109 | 研发阶段 |
|    |      |                                                                                                                                                                                            | 01-2114 | 初样阶段 |
|    |      |                                                                                                                                                                                            | 01-1704 | 研发阶段 |
|    |      |                                                                                                                                                                                            | 01-2201 | 研发阶段 |
|    |      |                                                                                                                                                                                            | 01-2113 | 研发阶段 |
| 3  | D761 | 本项目针对舰载/机载领域需求，研究典型相控阵 T/R 芯片架构，开展高集成度多功能芯片、收发多功能芯片、功放芯片、限幅低噪放芯片等相控阵 T/R 芯片研制，实现具有小型化、高性能、低成本、高兼容性的舰载/机载相控阵 T/R 芯片解决方案，完成舰载/机载应用领域产品的技术储备和专用开发。                                            | 01-1904 | 正样阶段 |
|    |      |                                                                                                                                                                                            | 01-2010 | 正样阶段 |
|    |      |                                                                                                                                                                                            | 01-2104 | 研发阶段 |
|    |      |                                                                                                                                                                                            | 01-2106 | 初样阶段 |
|    |      |                                                                                                                                                                                            | 01-2110 | 研发阶段 |
|    |      |                                                                                                                                                                                            | 01-2111 | 研发阶段 |
|    |      |                                                                                                                                                                                            | 01-2112 | 研发阶段 |

资料来源：招股说明书，浙商证券研究所

### 2.3. 基于星载拓展地面等市场

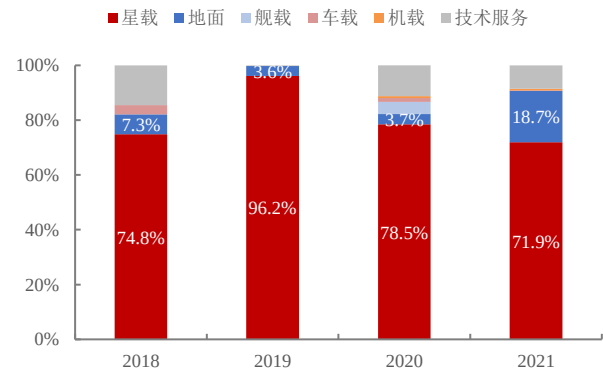
目前公司产品在军用领域规模应用，星载芯片已稳定运行较长时间，收入占比 70% 以上，并拓展领域批量列装至卫星、地面、车载、舰载相控阵雷达，产品线不断丰富。

图 16：公司分产品收入情况



资料来源：招股说明书，浙商证券研究所

图 17：公司分产品收入占比情况



资料来源：招股说明书，浙商证券研究所

公司自成立以来一直致力于推进相控阵 T/R 芯片的自主可控，2017 年成功推出星载相控阵 T/R 芯片，在某型号卫星中已实现大规模应用。近年来公司持续推出多功能、



多通道高集成芯片，提升产品集成度，有效减少相控阵系统体积重量，降低系统开发和生产难度。同时公司可开展定制化设计，根据用户需求完成各功能的多款芯片组合销售。

公司星载相控阵 T/R 芯片在某型号卫星中已大规模应用，已完成该型号组网卫星的多颗卫星配套芯片出货，产品已在卫星上稳定运行较长时间，未出异常，获得卫星总装单位对公司星载产品的应用证明及高度评价。基于星载技术积累，公司积极拓展，目前产品已批量列装至地面、车载、舰载相控阵雷达。

#### 公司多个型号进入量产，持续拓展配套军工单位客户。

公司属于三级配套供应商，目前公司客户 A01、A02、B01 单位等均为国内主要天线供应商。目前公司已形成上百种产品，成为与客户长期稳定合作的重要基础。近年来公司相继承担多项国防重点型号的研制任务、国家“核高基”重大专项任务、国家重点研发计划项目，与配套军工单位保持良好关系。

表 5：2018-2021 年公司前五大客户情况

|              |        | 2018 |            |       | 2019 |            |       | 2020 |            |       | 2021 |            |       |
|--------------|--------|------|------------|-------|------|------------|-------|------|------------|-------|------|------------|-------|
|              |        | 排名   | 收入<br>(万元) | 占比    | 排名   | 收入<br>(万元) | 占比    | 排名   | 收入<br>(万元) | 占比    | 排名   | 收入<br>(万元) | 占比    |
| A 客户         | A01 单位 | 1    | 7471.8     | 74.8% | 1    | 12699.6    | 95.8% | 1    | 13712.2    | 78.4% | 1    | 8324.2     | 39.5% |
|              | A02 单位 |      |            |       |      |            |       |      | 582.5      | 3.3%  |      | 46.6       | 0.2%  |
|              | A03 单位 |      |            |       |      |            |       |      | 25.3       | 0.1%  |      |            |       |
|              | A04 单位 |      | 5.1        | 0.1%  |      |            |       |      |            |       |      |            |       |
|              | 小计     |      | 7476.9     | 74.9% |      |            |       |      | 14320.0    | 81.9% |      | 8370.8     | 39.7% |
| B 客户         | B01 单位 | 3    | 908.0      | 9.1%  | 4    |            |       | 2    | 1023.4     | 5.9%  | 2    | 7777.5     | 36.9% |
|              | B02 单位 |      |            |       |      | 49.4       | 0.4%  |      |            |       |      |            |       |
|              | B03 单位 |      |            |       |      | 22.0       | 0.2%  |      | 49.1       | 0.3%  |      |            |       |
|              | 小计     |      |            |       |      | 71.4       | 0.5%  |      | 1072.5     | 6.1%  |      | 7777.5     | 36.9% |
| E 客户         | E01 单位 |      |            |       |      |            |       |      |            |       | 3    | 2332.7     | 11.1% |
| N 客户         |        |      |            |       |      |            |       |      |            |       | 4    | 980.0      | 4.7%  |
| 北京麦克斯韦科技有限公司 |        |      |            |       |      |            |       |      |            |       | 5    | 459.1      | 2.2%  |
| M 客户         |        |      |            |       |      |            |       | 3    | 765.0      | 4.4%  |      |            |       |
| J 客户         |        | 2    | 1437.7     | 14.4% |      |            |       | 4    | 685.0      | 3.9%  |      |            |       |
| C01 客户       |        |      |            |       |      |            |       | 5    | 233.8      | 1.3%  |      |            |       |
| 成都亚光电子股份有限公司 |        |      |            |       | 2    | 230.1      | 1.7%  |      |            |       |      |            |       |
| Q 客户         |        |      |            |       | 3    | 191.5      | 1.4%  |      |            |       |      |            |       |
| D01 客户       |        |      |            |       | 5    | 24.8       | 0.2%  |      |            |       |      |            |       |
| P 客户         |        | 4    | 76.4       | 0.8%  |      |            |       |      |            |       |      |            |       |
| 河北东森电子科技有限公司 |        | 5    | 20.9       | 0.2%  |      |            |       |      |            |       |      |            |       |
| 合计           |        |      | 9919.9     | 99.4% |      | 13217.3    | 99.7% |      | 17076.3    | 97.6% |      | 19920.1    | 94.4% |

资料来源：招股说明书，浙商证券研究所

国防信息化进程提速叠加有源相控阵雷达替代机械雷达渗透提升，有源相控阵雷达需求乐观，带动 T/R 组件需求，公司是国内少数能提供相控阵 T/R 芯片完整解决方案的企业之一，有望充分受益。

### 3. 民用：卫星互联网/5G 毫米波蓄势待发

#### 3.1. 卫星互联网：进入集中发星期

卫星互联网通过在低轨道部署一定数量的卫星形成规模组网，为全球提供宽带互联网接入等通信服务。按轨道高度，卫星分为低轨（一般位于地球表面 500-2000 公里）、中轨、高轨三类。低轨卫星具备传输延时小、链路损耗低、发射灵活、应用场景丰富、制造成本低等优点适合卫星互联网。

**近地轨道和频谱资源有限，全球竞争拉开序幕，卫星市场进入爆发期。**国际电信联盟规定在轨道和频段资源获取上遵循“先占永得”原则，先发国家具显著优势；地球近地轨道可容纳约 6 万颗卫星，空间轨道和频段作为能够满足通信卫星正常运行的先决条件，已成各国争相抢占的重点资源。

据中国电子五十四所《非静止轨道宽带通信星座频率轨道资源全球态势综述》，截至 2020 年 1 月 17 日，全球中轨、低轨卫星通信星座数量共计 39 个，共涉及至少 12 个国家 32 家企业，计划发射卫星总数已超 34666 颗。

以 Space X 为例，2015 年 StarLink 计划发射约 1.2 万颗通信卫星，建成后星座总容量达 8-10Tb/s。2021 年 5 月 27 日，Space X 完成第 29 批星链卫星发射，至此已累计发射 1737 颗卫星，更长远的计划中最终将发射 4.2 万颗卫星；英国通信公司 Oneweb 星座计划，初始星座将由 648 颗 Ku 波段卫星组成，第二、三阶段将发射 2000 颗 V 波段卫星。

根据 Euro consult2020 年发布的《2028 年前卫星制造与发射》报告预测，2019-2028 年全球卫星制造和发射的数量将比前十年增加 4.3 倍，2009 年-2018 年全球平均每年发射 230 颗卫星，预计 2018 年-2028 年平均每年发射 990 颗卫星，市场容量达到 2920 亿美元。

表 6：各国主要卫星互联网星座部署计划

| 国家  | 公司           | 星座名称                    | 数量（颗数） | 建成年份 | 轨道高度          | 频段        | 用途     |
|-----|--------------|-------------------------|--------|------|---------------|-----------|--------|
| 美国  | SpaceX       | Star link               | 11927  | 2027 | 1130km        | Ku,Ka,V   | 宽带     |
| 英国  | One Web      | OneWeb                  | 2468   | 2027 | 1200km        | Ku,Ka,V,E | 宽带     |
| 美国  | 铱星公司         | 第二代铱星                   | 75     | 2018 | 780km         | -         | 宽带、STL |
| 美国  | 波音           | 波音                      | 2956   | 2022 | 1200km        | V         | 宽带     |
| 美国  | 亚马逊          | Kuiper                  | 3236   | -    | 590/610/630km | Ka        | 宽带     |
| 美国  | Facebook     | Facebook Athena Project | 77     | -    | 1200km        | -         | -      |
| 加拿大 | Telesat      | Telesat                 | 298    | 2023 | 1248/1000km   | Ka        | 宽带     |
| 加拿大 | AAC Clyde    | Kepler                  | 140    | 2022 | -             | Ku,Ka     | 物联网    |
| 印度  | Astrome      | Space Net               | 150    | 2020 | 1400km        | 毫米波       | 宽带     |
| 俄罗斯 | Yaliny       | Yaliny                  | 135    | -    | 600km         | -         | 工业物联网  |
| 德国  | KLEO Connect | KLEO                    | 624    | -    | 1050/1425km   | Ka        | 宽带     |
| 韩国  | 三星           | 三星                      | 4600   | -    | 1400          | -         | -      |

资料来源：招股说明书，浙商证券研究所

**中国航天企业起步略晚，快速布局发展后势强劲。**“十三五”期间，中国多个近地轨道卫星星座计划相继启动：航天科工“虹云计划”计划发射 156 颗低轨卫星、“鸿雁计划”计划发射 324 颗低轨卫星，两计划首颗试验星均于 2018 年 12 月发射；银河航天“银河 Galaxy”



是国内规模最大的卫星星座计划，计划 2025 年前发射约 1000 颗，首颗试验星于 2020 年 1 月发射，通信能力 10Gbps，成为我国通信能力最强的低轨宽带卫星。

**卫星互联网纳入新基建范围获得大力推进。**2020 年 4 月，发改委首次明确“新基建”范围，将卫星互联网纳入通信网络基础设施；2021 年 4 月 28 日星网集团成立，由国务院国有资产监督管理委员会代表国务院履行出资人职责，推动卫星互联网空间段原材料双边市场建设、地面段通信网络间融合运营、用户端“通导遥”数据共享。

**积极投资进一步为低轨卫星发展提供有力支撑。**卫星工业属于资本与技术密集行业，我国政府对商业航天领域的直接投资金额同样可观，据欧洲咨询公司报告，2018 年中国政府航天投资总额 58.3 亿美元，位列世界第二，提升《关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》、《十三五国家信息化规划》多项政策陆续出台积极引导民间资本进入商业航天领域，进一步为商业航天提供有力保障。

**未来我国卫星互联网发展有望进入快车道。**目前国内已发布的卫星星座项目计划中组网数量在 30 颗以上的低轨道卫星项目已达 10 个，规划总卫星发射数量超过 2000 颗，卫星发射将集中在 2022-2025 年。

表 7：国内主要卫星星座计划

| 属性 | 星座名称         | 运营方             | 用途        | 卫星数量 |
|----|--------------|-----------------|-----------|------|
| 国有 | 鸿雁星座         | 东方红卫星移动通信有限公司   | 卫星互联网（宽带） | 324  |
|    | 天基互联星座       | 上海蔚星数据科技有限公司    | 卫星互联网（宽带） | 186  |
|    | 虹云工程         | 中国航天科工集团有限公司    | 卫星互联网（宽带） | 156  |
|    | 天地一体化信息网络    | 中国电科 38 所       | 卫星互联网（宽带） | 100  |
|    | 行云工程         | 航天行云科技有限公司      | 卫星互联网（宽带） | 80   |
|    | “瓢虫系列”卫星     | 西安中科天塔科技股份有限公司  | 卫星互联网（宽带） | 72   |
|    | 微景一号         | 深圳航天东方红海特卫星有限公司 | 遥感        | 80   |
| 民企 | 银河 Galaxy    | 银河航天（北京）科技有限公司  | 卫星互联网（宽带） | 1000 |
|    | 天启           | 北京国电高科科技有限公司    | 卫星互联网（宽带） | 36   |
|    | 灵鹊           | 北京零重空间技术有限公司    | 遥感        | 378  |
|    | “星时代”AI 星座计划 | 成都国星宇航技术有限公司    | 遥感        | 192  |
|    | 吉林一号         | 长光卫星技术有限公司      | 遥感        | 138  |

资料来源：招股说明书，浙商证券研究所

**卫星互联网发展将带动 T/R 芯片需求。**相控阵天线具有体积小、质量轻、损耗少，同时满足多点波束、敏捷波束、波束重构和宽角扫描等特点，且通过电路控制波束指向，可避免传统卫星抛物面天线转动给卫星姿态控制系统带来的干扰。目前世界主要国家都在大力发展相控阵天线技术，Space X 的 Starlink 系列卫星均采用相控阵天线。国内航天科工“虹云计划”首次将毫米波相控阵技术应用于低轨宽带通信卫星，未来低轨卫星大规模部署将带动 T/R 芯片需求。

**公司率先完成星载及地面用模拟波束赋形芯片的迭代定型。**针对卫星互联网应用，近年来公司已经推出星载和地面用卫星互联网相控阵 T/R 芯片全套解决方案，率先完成了星载及地面用模拟波束赋形芯片的迭代定型，公司研制的硅基毫米波模拟波束赋形芯片系列产品目前已与多家科研院所及企业开展合作，有望充分受益国内卫星互联网产业发展。目前公司已经成功开发了银河航天等客户。

### 3.2. 5G 毫米波：已经完成产品研发

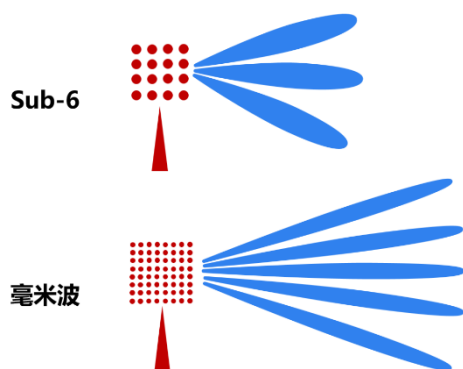
毫米波具备大带宽、低时延、高精度等优势，是发挥 5G 最优性能必不可少的技术。除了频段资源丰富外，毫米波频率高、波束窄、方向性好、波长短、天线尺寸小、子载波间隔大，在带宽、时延、定位精度等方面具备优势，适用场景丰富，不仅可以面向 2C 用户提升体育赛事等直播体验，面向 2B 用户提供高速率传输、高精度定位等能力助力汽车制造、AGV、工业 AR/VR 等场景实现。

近年来我国 5G 毫米波产业发展持续推进。2017 年 7 月工信部批复 24.75~27.5 GHz 和 37~42.5 GHz 频段用于我国 5G 技术研发毫米波实验频段；2020 年 3 月工信部发布《关于推动 5G 加快发展的通知》提出适时发布部分 5G 毫米波频段频率使用规划，结合国家频率规划进度安排，组织开展毫米波设备和性能测试，为 5G 毫米波技术商用做好储备；2021 年 5 月工信部发布《5G 应用“扬帆”行动计划（2021-2023 年）》，提出组织开展 5G 毫米波基站研发和端到端测试，加快技术和产品成熟，奠定 5G 毫米波商用的产业基础；适时发布 5G 毫米波频率规划，探索 5G 毫米波频率使用许可实行招标制度。

5G 频段高采用小基站补充组网带动基站数量增加。由于 5G 毫米波频段高，绕射能力与穿透能力弱、长距离容易受干扰，受建筑物阻挡时容易产生许多信号死角，对室内的网络覆盖也有限，而小基站体积小，布设简单，可以充分部署在宏基站无法触及的末梢，深度覆盖困难区域和人口热点区域，有效解决信号盲点，因此采用“宏基站+小基站”协同组网将是 5G 网络的建设趋势，招股书信息显示，毫米波高频段的小基站覆盖范围 10~20m，保守估计数量是宏站的 2 倍。

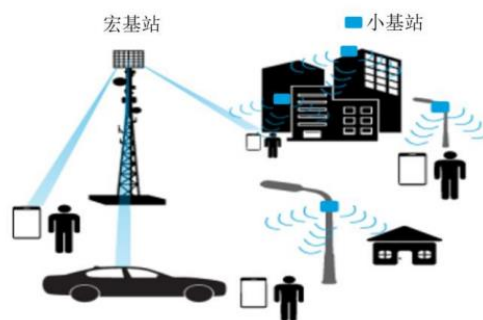
毫米波天线阵列配置更多天线进一步带动单站上游射频元器件需求。随着无线通信频率提高，信号衰减程度加重，通过增加天线数量来补偿路径损耗可改善信号覆盖。传统基站基本 2、4 和 8 天线，而 Massive MIMO 天线数达 64、128、256 根或者更多。由于天线的物理尺寸正比于波段的波长，毫米波的天线尺寸远小于 Sub-6GHz 的天线尺寸，因此在相同的天线体积下，毫米波的天线阵列中可以配置更多数量的天线，实现更大规模天线数量的 Massive MIMO，将进一步带动上游射频元器件市场需求进一步扩大。

图 18：5G 毫米波适用更大规模的天线阵列利于波束赋形



资料来源：与非网，浙商证券研究所

图 19：5G “宏基站+小基站”协同组网



资料来源：招股说明书，浙商证券研究所

公司已经完成 5G 毫米波通信相关芯片研发，业务具备发展空间。当前我国 5G 网络以 sub6 GHz 频段为主，未来随着 5G 深入部署及毫米波技术的成熟，5G 毫米波网络建设将逐步启动。公司积极投入 5G 毫米波相控阵高集成度波束赋形芯片、5G 移动通信基站用射频芯片等项目研发，目前针对于 5G 毫米波通信应用公司已经完成毫米波应用的模拟

波束赋形芯片的研发，为大规模量产打下基础，同时公司也已经和主流通信设备生产商建立了良好的合作关系，支撑 5G 毫米波相控阵 T/R 芯片国产化。

## 4. 投资建议

### 4.1. 盈利预测

我们预计公司 2022-2024 年实现收入 2.8 亿元、3.7 亿元、4.8 亿元，同比增速 32.4%、32.9%、30.1%；归母净利润 1.8 亿元、2.3 亿元、3.0 亿元，同比增速 11.6%、30.1%、29.8%。

**盈利预测关键假设：**

**相控阵 T/R 芯片：**

未来 T/R 芯片行业需求乐观：

①十四五期间，我国国防信息化进程提速，2022 年我国军费预算 1.45 万亿元同比增 7.1%，增速较上年提升 0.3pct。公司招股书显示，商务部投资促进事务局报告预计 2025 年国防信息化开支可能达 2513 亿元，占国防装备支出 40%，核心领域有望保持超 20%复合增长。

②相控阵雷达渗透率持续提升，有源相控阵雷达已广泛应用于飞机、舰船、卫星等装备上，成为目前雷达技术发展的主流趋势。根据 Forecast International 数据，2010-2019 年全球有源相控阵雷达生产总数占雷达总数的 14.16%，总销售额占比 25.68%，未来替代传统机械空间广阔。

③卫星互联网进入集中发星期。公司招股书信息，国内规划总卫星发射数量超 2000 颗，发射集中在 2022-2025 年。

④5G 毫米波蓄势待发。随着 5G 毫米波技术的成熟、Massive MIMO 应用将带动毫米波射频芯片需求。

目前公司相控阵 T/R 芯片在军用领域规模应用，星载芯片已稳定运行较长时间，并拓展领域批量列装至地面、车载、舰载等相控阵雷达，产品线不断丰富。2021 年公司 T/R 芯片收入 1.93 亿元，其中星载、地面、机载、车载、舰载分别收入 1.52 亿元、3946 万元、134 万元、49 万元、8 万元。未来星载业务持续具备销售基础，地面等领域已经获得批量列装，后续随着量产型号数量增多、在研项目的持续推进均将增厚公司未来销售，而卫星互联网和 5G 毫米波产业蓄势待发带动公司业务具备弹性。

①星载业务 2021 年收入占比 72%，未来星载业务持续具备销售基础：近年来 A01 客户星载相控阵 T/R 芯片销售是公司收入的重要构成，公司对 A01 客户 2018-2021 年的销售收入分别为 0.75 亿元、1.27 亿元、1.37 亿元、0.83 亿元，占比 75%、96%、78%、40%。2018 年度-2021 年度公司已完该型号卫星配套芯片的 4 批次供货，目前正在进行第 5 批次供货；并且 2020 年 8 月公司中标该型号卫星升级的预研项目，该项目仍为预研项目招投标-延续性采购模式，截至招股书签署日，项目已完成预研项目验收，即将进入初样验证阶段；此外 2021 年度公司已为 A01 客户 2 个新型号的卫星进行批量供货；预期公司未来较长一段时间内能够保持对 A01 客户的供货持续性。

②量产型号数量增多、在研项目的持续推进均将增厚公司未来销售。2021 年度公司多个型号进入量产，地面雷达也进展顺利，公司已为 B01 客户的某型号卫星批量供货，

为 D02 客户的某大型地面雷达批量供货，为 E01 客户的某地面雷达批量供货；并且有 D711、D751、D761 项目合计 21 个子项目在研，部分已经进入正样阶段。

③卫星互联网/5G 毫米波通信领域已经具备产品能力和客户基础。卫星互联领域公司已成功推出星载和地面用卫星互联网相控阵 T/R 芯片全套解决方案，研制的硅基毫米波模拟波束赋形芯片系列产品性能优异，已与多家科研院所及优势企业开展合作；5G 毫米波通信领域公司已和已和主流通信设备生产商建立良好合作关系，支撑 5G 毫米波相控阵 T/R 芯片国产化。

④IPO 扩产进一步支撑业务发展。公司 IPO 拟募资 5.1 亿元分别投向新一代相控阵和卫星互联网相控阵 T/R 芯片项目，其中新一代相控阵 T/R 芯片项目建成后将新增产能 100 万颗，达产后预计新增收入 3 亿元，净利润 0.94 亿元；卫星互联网相控阵 T/R 芯片项目达产后预计年新增收入 0.84 亿元，净利润 0.25 亿元。

综合以上对于各个细分领域的分析，结合行业需求的增长、公司当前项目情况、公司产能扩张情况等，我们预计公司相控阵 T/R 芯片 2022-2024 年收入 2.60 亿元、3.51 亿元、4.62 亿元，同比增速 34.89%、34.91%、31.48%，其中：

1) 星载 T/R 芯片业务相对成熟，2021 年实现收入 1.52 亿元，星载领域核心 A01 等客户具备供货持续性，并且有星载领域相关 D711 项目 3 个子项目在研，考虑到未来国防信息化开支核心领域有望保持超 20%复合增长，预计 2022-2024 年公司星载 T/R 芯片业务收入同比增速 25%、20%、20%；

2) 地面、机载、车载、舰载领域 T/R 芯片业务 2021 年收入 4080 万元，相比 2020 年 786 万元收入大幅增长，2021 年公司量产型号增多，为 D02 客户的某大型地面雷达批量供货；为 E01 客户的某地面雷达批量供货，并且有地面、机载、车载、舰载领域相关 D751、D761 项目 18 个子项目在研，预计收入规模有望快速扩大，预计 2022-2024 年公司地面、机载、车载、舰载领域 T/R 芯片业务收入同比增速 90.33%、55.86%、40.40%；

预计 2022-2024 年公司相控阵 T/R 芯片毛利率为 76.87%、73.79%、71.15%。

**表 8：公司细分业务盈利预测**

|                   | 2020     | 2021   | 2022E  | 2023E  | 2024E  |
|-------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
| <b>相控阵 T/R 芯片</b> |          |        |        |        |        |
| 收入                | 155.36   | 193.01 | 260.35 | 351.24 | 461.81 |
| yoy               | 17.47%   | 24.23% | 34.89% | 34.91% | 31.48% |
| 毛利率               | 76.46%   | 79.07% | 76.87% | 73.79% | 71.15% |
| <b>技术服务</b>       |          |        |        |        |        |
| 收入                | 19.55    | 17.92  | 18.82  | 19.76  | 20.74  |
| yoy               | 6641.38% | -8.34% | 5.00%  | 5.00%  | 5.00%  |
| 毛利率               | 57.39%   | 54.64% | 55.00% | 55.00% | 55.00% |
| <b>收入合计</b>       |          |        |        |        |        |
| 收入                | 174.91   | 210.93 | 279.17 | 371.00 | 482.55 |
| yoy               | 31.97%   | 20.59% | 32.35% | 32.90% | 30.07% |
| 毛利率               | 74.33%   | 77.00% | 75.39% | 72.79% | 70.45% |

资料来源：Wind，浙商证券研究所

## 4.2. 估值分析



公司 PE-2022、PE-2023 分别为 46 倍、35 倍，选取与公司产品具备一定关联度、涉及军工业务、芯片业务等领域的可比公司景嘉微、臻镭科技、盟升电子、中科星图，四家可比公司 PE-2022、PE-2023 均值分别为 49 倍、35 倍，公司估值与行业均值相当。

**表 9：可比公司估值情况**

|           | PE TTM       | 2022E        | 2023E        | 2024E        |
|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 景嘉微       | 86.58        | 61.82        | 43.08        | 32.00        |
| 臻镭科技      | 73.74        | 49.49        | 35.64        | 28.06        |
| 盟升电子      | 58.21        | 37.10        | 26.95        | 20.91        |
| 中科星图      | 64.08        | 46.08        | 33.00        | 24.60        |
| <b>均值</b> | <b>70.65</b> | <b>48.62</b> | <b>34.67</b> | <b>26.39</b> |
| 铖昌科技      | 47.11        | 46.12        | 35.44        | 27.29        |

资料来源：Wind，浙商证券研究所

### 4.3. 投资建议

公司现有产品已广泛应用军用相控阵雷达领域，并持续拓展民用卫星互联网、5G 毫米波通信领域，上市进一步增厚公司实力利好公司业务开展。未来军用相控阵雷达、卫星互联网、5G 毫米波通信等发展驱动，有望带动 T/R 芯片市场需求快速增长，公司有望充分受益。

我们预计公司 2022-2024 年实现收入 2.8 亿元、3.7 亿元、4.8 亿元，同比增速 32.4%、32.9%、30.1%；归母净利润 1.8 亿元、2.3 亿元、3.0 亿元，同比增速 11.6%、30.1%、29.8%；EPS 1.60 元、2.08 元、2.70 元；对应 PE 分别为 46 倍、35 倍、27 倍。

首次覆盖，给予“增持”评级。

## 5. 风险提示

**风险提示 1：**国防支出和国防信息化投入不及预期的风险。

**风险提示 2：**产品应用领域单一，新兴领域应用落地不及预期的风险。公司产品目前主要应用于星载、机载、舰载、车载和地面相控阵雷达中。由于军工项目研发周期较长，导致报告期前期公司产品应用领域较为单一，以星载为主，虽然目前公司已经成功开拓地面、机载、舰载等领域，但未来可能面临产品在新的应用领域推广不如预期，现有产品市场需求出现不利变化，导致公司经营业绩下滑的风险。

**风险提示 3：**行业竞争加剧的风险。

**风险提示 4：**订单取得不连续可能导致公司业绩波动的风险。公司产品最终客户为军方，受军工用户具体需求及其每年采购计划下达时间等因素的影响，导致公司收入实现在不同季度、不同年度具有一定的波动，从而阶段性影响公司经营业绩。



### 表附录：三大报表预测值

| 资产负债表    |       |       |       |       |
|----------|-------|-------|-------|-------|
| 单位: 百万元  | 2021  | 2022E | 2023E | 2024E |
| 流动资产     | 633   | 1116  | 1277  | 1580  |
| 现金       | 67    | 479   | 527   | 688   |
| 交易性金融资产  | 191   | 191   | 191   | 191   |
| 应收账款     | 284   | 346   | 432   | 536   |
| 其它应收款    | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 预付账款     | 13    | 18    | 26    | 37    |
| 存货       | 79    | 82    | 101   | 128   |
| 其他       | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 非流动资产    | 117   | 327   | 406   | 414   |
| 金额资产类    | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 长期投资     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 固定资产     | 32    | 149   | 249   | 322   |
| 无形资产     | 11    | 11    | 11    | 11    |
| 在建工程     | 13    | 106   | 85    | 20    |
| 其他       | 62    | 62    | 62    | 62    |
| 资产总计     | 751   | 1444  | 1684  | 1994  |
| 流动负债     | 36    | 41    | 49    | 58    |
| 短期借款     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 应付款项     | 2     | 3     | 5     | 7     |
| 预收账款     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 其他       | 33    | 38    | 44    | 51    |
| 非流动负债    | 17    | 17    | 17    | 17    |
| 长期借款     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 其他       | 17    | 17    | 17    | 17    |
| 负债合计     | 53    | 59    | 66    | 75    |
| 少数股东权益   | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 归属母公司股东权 | 698   | 1385  | 1617  | 1919  |
| 负债和股东权益  | 751   | 1444  | 1684  | 1994  |
|          |       |       |       |       |
| 现金流量表    |       |       |       |       |
| 单位: 百万元  | 2021  | 2022E | 2023E | 2024E |
| 经营活动现金流  | 22    | 122   | 145   | 197   |
| 净利润      | 160   | 178   | 232   | 302   |
| 折旧摊销     | 8     | 12    | 23    | 34    |
| 财务费用     | (0)   | (0)   | (1)   | (2)   |
| 投资损失     | (4)   | (4)   | (4)   | (4)   |
| 营运资金变动   | (115) | (71)  | (99)  | (119) |
| 其它       | (27)  | 7     | (7)   | (14)  |
| 投资活动现金流  | (209) | (218) | (98)  | (38)  |
| 资本支出     | (18)  | (220) | (100) | (40)  |
| 长期投资     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 其他       | (191) | 2     | 2     | 2     |
| 筹资活动现金流  | (1)   | 510   | 1     | 2     |
| 短期借款     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 长期借款     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 其他       | (1)   | 510   | 1     | 2     |
| 现金净增加额   | (188) | 413   | 48    | 161   |
|          |       |       |       |       |
|          |       |       |       |       |
|          |       |       |       |       |

| 利润表        |         |        |        |        |
|------------|---------|--------|--------|--------|
| 单位: 百万元    | 2021    | 2022E  | 2023E  | 2024E  |
| 营业收入       | 211     | 279    | 371    | 483    |
| 营业成本       | 49      | 69     | 101    | 143    |
| 营业税金及附加    | 2       | 3      | 4      | 5      |
| 营业费用       | 8       | 9      | 11     | 12     |
| 管理费用       | 15      | 18     | 22     | 26     |
| 研发费用       | 30      | 38     | 49     | 60     |
| 财务费用       | (0)     | (0)    | (1)    | (2)    |
| 资产减值损失     | 8       | 10     | 13     | 14     |
| 公允价值变动损益   | 1       | 1      | 1      | 1      |
| 投资净收益      | 4       | 4      | 4      | 4      |
| 其他经营收益     | 47      | 34     | 46     | 60     |
| 营业利润       | 152     | 171    | 223    | 290    |
| 营业外收支      | 3       | 1      | 1      | 2      |
| 利润总额       | 155     | 172    | 224    | 291    |
| 所得税        | (5)     | (6)    | (8)    | (10)   |
| 净利润        | 160     | 178    | 232    | 302    |
| 少数股东损益     | 0       | 0      | 0      | 0      |
| 归属母公司净利润   | 160     | 178    | 232    | 302    |
| EBITDA     | 161     | 180    | 240    | 316    |
| EPS (最新摊薄) | 1.91    | 1.60   | 2.08   | 2.70   |
| 主要财务比率     |         |        |        |        |
|            | 2021    | 2022E  | 2023E  | 2024E  |
| 成长能力       |         |        |        |        |
| 营业收入       | 20.60%  | 32.35% | 32.90% | 30.07% |
| 营业利润       | 164.96% | 13.06% | 30.12% | 29.82% |
| 归属母公司净利润   | 251.71% | 11.55% | 30.14% | 29.84% |
| 获利能力       |         |        |        |        |
| 毛利率        | 77.00%  | 75.39% | 72.79% | 70.45% |
| 净利率        | 75.84%  | 63.92% | 62.60% | 62.49% |
| ROE        | 25.91%  | 17.14% | 15.47% | 17.05% |
| ROIC       | 22.79%  | 12.58% | 13.88% | 15.22% |
| 偿债能力       |         |        |        |        |
| 资产负债率      | 7.07%   | 4.06%  | 3.93%  | 3.78%  |
| 净负债比率      | 0.03%   | 0.03%  | 0.02%  | 0.02%  |
| 流动比率       | 17.65   | 26.99  | 26.04  | 27.14  |
| 速动比率       | 15.43   | 24.99  | 23.98  | 24.94  |
| 营运能力       |         |        |        |        |
| 总资产周转率     | 0.32    | 0.25   | 0.24   | 0.26   |
| 应收账款周转率    | 1.40    | 1.30   | 1.37   | 1.40   |
| 应付账款周转率    | 28.89   | 23.60  | 23.97  | 23.58  |
| 每股指标(元)    |         |        |        |        |
| 每股收益       | 1.91    | 1.60   | 2.08   | 2.70   |
| 每股经营现金     | 0.20    | 1.09   | 1.30   | 1.76   |
| 每股净资产      | 8.32    | 12.39  | 14.46  | 17.16  |
| 估值比率       |         |        |        |        |
| P/E        | 51.45   | 46.12  | 35.44  | 27.29  |
| P/B        | 8.85    | 5.94   | 5.09   | 4.29   |
| EV/EBITDA  | -1.59   | 42.01  | 31.27  | 23.24  |
|            |         |        |        |        |
|            |         |        |        |        |

资料来源：浙商证券研究所

## 股票投资评级说明

以报告日后的 6 个月内，证券相对于沪深 300 指数的涨跌幅为标准，定义如下：

- 1、买入：相对于沪深 300 指数表现 +20% 以上；
- 2、增持：相对于沪深 300 指数表现 +10% ~ +20%；
- 3、中性：相对于沪深 300 指数表现 -10% ~ +10% 之间波动；
- 4、减持：相对于沪深 300 指数表现 -10% 以下。

## 行业的投资评级：

以报告日后的 6 个月内，行业指数相对于沪深 300 指数的涨跌幅为标准，定义如下：

- 1、看好：行业指数相对于沪深 300 指数表现 +10% 以上；
- 2、中性：行业指数相对于沪深 300 指数表现 -10% ~ +10% 以上；
- 3、看淡：行业指数相对于沪深 300 指数表现 -10% 以下。

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重。

建议：投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者不应仅仅依靠投资评级来推断结论

## 法律声明及风险提示

本报告由浙商证券股份有限公司（已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格，经营许可证编号为：Z39833000）制作。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但浙商证券股份有限公司及其关联机构（以下统称“本公司”）对这些信息的真实性、准确性及完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不发生任何变更。本公司没有将变更的信息和建议向报告所有接收者进行更新的义务。

本报告仅供本公司的客户作参考之用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。

本报告仅反映报告作者的出具日的观点和判断，在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议，投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本公司的交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。本公司的资产管理公司、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

本报告版权均归本公司所有，未经本公司事先书面授权，任何机构或个人不得以任何形式复制、发布、传播本报告的全部或部分内容。经授权刊载、转发本报告或者摘要的，应当注明本报告发布人和发布日期，并提示使用本报告的风险。未经授权或未按要求刊载、转发本报告的，应当承担相应的法律责任。本公司将保留向其追究法律责任的权利。

## 浙商证券研究所

上海总部地址：杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 25 层

北京地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 E 座 4 层

深圳地址：广东省深圳市福田区广电金融中心 33 层

上海总部邮政编码：200127

上海总部电话：(8621) 80108518

上海总部传真：(8621) 80106010

浙商证券研究所：<https://www.stocke.com.cn>